**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ,
СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«МОСКОВСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ»**

(МТУСИ)

Кафедра «Корпоративные информационные системы»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

по дисциплине «Прикладные информационные системы»
на тему:

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ JAVASCRIPT, СОЗДАНИЕ ПРОСТЕЙШИХ ФУНКЦИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЗОВЫХ ОПЕРАТОРОВ РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ DOM С ПОМОЩЬЮ JAVASCRIPT

Выполнила: студентка группы БСТ2256
Журавлева О.А.

Студенческий билет № 3БСТ22158

Проверил: Сергеев А.Е.

Москва 2026

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Цель работы **3**

Задачи **3**

Ход работы **4**

1 Подключение JavaScript **4**

1.1 Создание файла helloworld.js 4

1.2 Подключение JS к шаблону 4

2 Работа с массивами и функциями **5**

2.1 Создание и вывод массива студентов 5

2.2 Функции rpad и printStudents 6

2.3 Функция фильтрации студентов 7

3 Работа с элементами DOM с помощью JavaScript **8**

3.1 Добавление кнопки "Свернуть" 8

3.2 Улучшенная реализация через CSS 9

Заключение **11**

Цель работы

Изучить основы языка JavaScript, научиться создавать функции, работать с массивами и объектами, а также освоить базовые методы работы с DOM и обработку событий.

Задачи

1. Подключить JavaScript к проекту Django.
2. Создать массив объектов (студенты).
3. Реализовать функции для работы с массивом.
4. Написать функцию фильтрации.
5. Реализовать обработку событий click.
6. Научиться изменять DOM-элементы.
7. Реализовать сворачивание/разворачивание постов.
8. Сделать улучшенную реализацию через CSS-классы.

Ход работы

1 Подключение JavaScript

Перед выполнением лабораторной работы в папке lab7 создадим копию проекта blog из лабораторной работы 6.

1.1 Создание файла helloworld.js

В папке articles/static/ рядом с папкой css/ создадим папку js/. Внутри этой директории создадим файл helloworld.js.

1.2 Подключение JS к шаблону

В archive.html перед </body> добавим и проверим, перейдя по адресу http://127.0.0.1:8000/ (рис. 1):

```
        </div>
        <script src="{% static 'js/helloworld.js' %}"></script>
    </body>
```

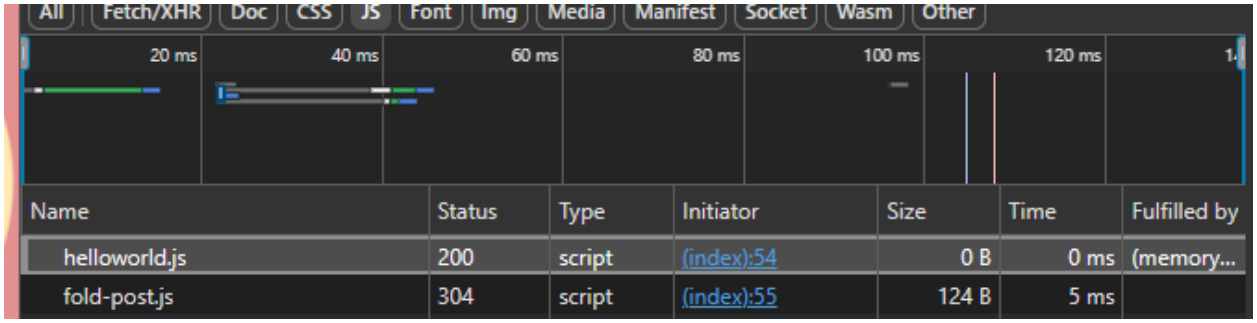

Рисунок 1 – панель отладчика.

2 Работа с массивами и функциями

2.1 Создание и вывод массива студентов

1. Запишем в файл helloworld.js следующих студентов:

```
var groupmates = [
    {
        "name": "Арина",
        "group": "2256",
        "age": 23,
        "marks": [4, 5, 4, 5, 4]
    },
    {
        "name": "Иван",
        "group": "2256",
        "age": 24,
        "marks": [4, 3, 2, 3, 4]
    },
    {
        "name": "Алексей",
        "group": "2255",
        "age": 25,
        "marks": [5, 5, 3, 5, 5]
    },
    {
        "name": "Елизавета",
        "group": "2255",
        "age": 22,
        "marks": [4, 3, 5, 5, 5]
    },
    {
        "name": "Кристина",
        "group": "2255",
        "age": 24,
        "marks": [2, 5, 4, 3, 5]
    }
]
```

2. Добавим строку для вывода данных и проверим отображение в консоли панели отладчика (рис. 2):

```
console.log(groupmates);
```

```
▼ (5) [{…}, {…}, {…}, {…}, {…}]                                   helloworld.js:33
  ▶ 0: {name: 'Арина', group: '2256', age: 23, marks: Array(5)}
  ▶ 1: {name: 'Иван', group: '2256', age: 24, marks: Array(5)}
  ▶ 2: {name: 'Алексей', group: '2255', age: 25, marks: Array(5)}
  ▶ 3: {name: 'Елизавета', group: '2255', age: 22, marks: Array(5)}
  ▶ 4: {name: 'Кристина', group: '2255', age: 24, marks: Array(5)}
    length: 5
  ▶ [[Prototype]]: Array(0)
Имя            Группа    Возраст   Оценки                          helloworld.js:44
Арина          2256      23        4,5,4,5,4                       helloworld.js:52
Иван           2256      24        4,3,2,3,4                       helloworld.js:52
Алексей        2255      25        5,5,3,5,5                       helloworld.js:52
Елизавета      2255      22        4,3,5,5,5                       helloworld.js:52
Кристина       2255      24        2,5,4,3,5                       helloworld.js:52
Имя            Группа    Возраст   Оценки                          helloworld.js:44
>
```

Рисунок 2 – вывод массива в консоль в панели отладчика.

2.2 Функции rpad и printStudents

Создадим функции форматирования rpad и вывода printStudents в helloworld.js.

```
var rpad = function(str, length) {
    str = str.toString();
    while (str.length < length)
        str = str + ' ';
    return str;
};

var printStudents = function(students){
    console.log(
        rpad("Имя", 15),
        rpad("Группа", 10),
        rpad("Возраст", 10),
        rpad("Оценки", 20)
    );

    for (var i = 0; i < students.length; i++){
        console.log(
            rpad(students[i].name, 15),
            rpad(students[i].group, 10),
            rpad(students[i].age, 10),
            rpad(students[i].marks, 20)
        );
    }
};

printStudents(groupmates);
```

2.3 Функция фильтрации студентов

Создадим функцию в helloworld.js, которая фильтрует студентов по группе. Функция возвращает только тех студентов, что учатся в указанной группе.

```
// Функция фильтрации по группе
var filterByGroup = function(students, groupName){
    var result = [];

    for (var i = 0; i < students.length; i++){
        if (students[i].group === groupName){
            result.push(students[i]);
        }
    }

    return result;
};
var filtered = filterByGroup(groupmates, "912-2");
printStudents(filtered);
```

3 Работа с элементами DOM с помощью JavaScript

3.1 Добавление кнопки "Свернуть"

1. В archive.html внутри поста добавим:

```
            {% for post in posts %}
            <div class="one-post">
                <h2 class="post-title">
                    <a href="{% url 'get_article' article_id=post.id %}">{{
post.title }}</a>
                </h2>
                <button class="fold-button">Свернуть</button>
                <div class="article-info">
                    <div class="article-author">{{ post.author.username }}</div>
                    <div class="article-created-date">{{ post.created_date }}</div>
                </div>
                <p class="article-text">{{ post.get_excerpt }}</p>
            </div>
            {% endfor %}
```

2. Для обработки клика создадим файл js/fold-post.js и заполним:

```
var foldBtns = document.getElementsByClassName("fold-button");

for (var i = 0; i < foldBtns.length; i++){
    foldBtns[i].addEventListener("click", function(e){

        if (e.target.className == "fold-button folded"){
            e.target.innerHTML = "свернуть";
            e.target.className = "fold-button";
            var displayState = "block";
        } else {
            e.target.innerHTML = "развернуть";
            e.target.className = "fold-button folded";
            var displayState = "none";
        }

        var parent = e.target.parentElement;

        parent.getElementsByClassName('article-author')[0].style.display =
displayState;
        parent.getElementsByClassName('article-created-date')[0].style.display =
displayState;
        parent.getElementsByClassName('article-text')[0].style.display =
displayState;
    });
}
```

3. Подключим в archive.html fold-post.js и проверим, перезагрузив главную страницу (рис. 3).

```
        </div>
        <script src="{% static 'js/helloworld.js' %}"></script>
        <script src="{% static 'js/fold-post.js' %}"></script>
    </body>
```

Рисунок 3 – стартовая страница с добавленной кнопкой.

3.2 Улучшенная реализация через CSS

1. В article.css добавим :

```
/* Улучшение реализации*/
.one-post.folded .article-author {
    display: none;
}

.one-post.folded .article-created-date {
    display: none;
}

.one-post.folded .article-text {
    display: none;
}
```

2. Упростим fold_post.js:

```
var foldBtns = document.getElementsByClassName("fold-button");
var foldBtns = document.getElementsByClassName("fold-button");
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
  let foldBtns = document.querySelectorAll(".fold-button");

  foldBtns.forEach(function (button) {
    button.addEventListener("click", function () {
      // Находим родительский элемент статьи
      let articlePreview = this.closest(".one-post");
```

```
      // Переключаем класс folded у родительского элемента
      articlePreview.classList.toggle("folded");

      // Меняем текст кнопки в зависимости от наличия класса folded
      if (articlePreview.classList.contains("folded")) {
        this.textContent = "Развернуть";
      } else {
        this.textContent = "Свернуть";
      }
    });
  });
});
```

3. Проверим отображение (рис. 4):

Рисунок 4 – стартовая страница с улучшенной реализацией.

Заключение

В ходе лабораторной работы были изучены основы JavaScript: работа с массивами, объектами и функциями. Реализован вывод данных в консоль и фильтрация массива студентов. Освоены базовые методы работы с DOM и обработка событий. Реализована динамическая функциональность страницы – сворачивание и разворачивание постов. Также была выполнена оптимизация кода с использованием CSS-классов.